Lycée César Baggio SNT (2nde) **Fiche de déroulé**

Comment une photo traverse Internet ? Paquets, adresses IP et TCP

Durée : 55 min **Activités :** 33 min (60 %) **Diapos :** 22

Compétences : Thème 1 Internet : paquets, protocoles IP et TCP, routage, modèle en couches · Savoir-faire : identifier la structure d'une adresse IPv4 · Savoir-faire : simuler le routage dans un réseau

Document enseignant — à garder sous la main pendant la séance

3′	A1 4′	4′	A2 12′	5′	A3 7′	3′	A4 7′	2′	Trace 5′	A5 3′

☐ Exposé / échange ☐ Activité élèves ☐ Trace écrite

Objectifs

- Expliquer pourquoi une donnée est découpée en paquets
- Distinguer le rôle d'IP (adresser, acheminer) et de TCP (numéroter, vérifier, redemander)
- Reconnaître une adresse IPv4 valide
- Trouver un chemin dans un réseau de routeurs et expliquer la tolérance aux pannes

Prérequis

- Notion d'octet (valeurs de 0 à 255)
- Savoir qu'Internet relie des machines entre elles

Avant la séance

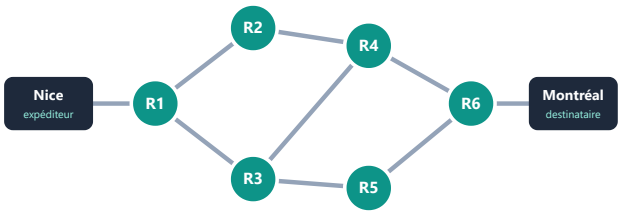
- ☐ Imprimer la fiche d'activités (1 par élève)
- ☐ Préparer 1 enveloppe « jeu des paquets » par groupe de 3-4 (contenu : voir activité 2)
- ☐ Ouvrir output/html/COURS_SNT_TCP_IP.slides.html dans le navigateur — F : plein écran, T : minuteur

Note

Séance conçue pour un demi-groupe de 15 à 18 élèves. Les questions des activités 1 et 5 sont **projetées** : réponse à main levée, ou sur ardoise si la classe en a. Les élèves cochent aussi sur leur fiche.

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
Se poser la question			
0h00 → 0h03 3 min	D3	**Une photo, de Nice à Montréal** • Lire la question, laisser **30 secondes** de réflexion silencieuse. • Recueillir 2 ou 3 hypothèses **sans les valider** : on y reviendra à la fin de la séance.	☐
0h03 → 0h07 4 min	D4–7	**Lancer l'activité 1 : Ce que je sais déjà** *4 min, individuel, questions projetées* ▼ **Consigne** > Répondez à main levée, puis cochez votre réponse sur la fiche. Pas de note : c'est pour savoir d'où l'on part. Ne pas corriger en détail : noter au tableau le nombre de bonnes réponses par question, on comparera au quiz de sortie. **Réponses attendues** **Q1** Un **réseau de réseaux**. Le Web n'est qu'un service qui utilise Internet (comme le mail ou les jeux en ligne). Il y a bien des câbles sous-marins, mais des centaines, pas un seul. **Q2** **Découpée en petits morceaux** : les paquets. C'est le sujet de la séance. **Q3** **Identifier une machine** sur le réseau, comme une adresse postale.	☐
Découper et envoyer : les paquets			
0h07 → 0h11 4 min	D9	**Internet : un réseau de réseaux** • Montrer qu'il existe **plusieurs chemins** entre Nice et Montréal : on y reviendra dans l'activité 4.	☐

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
		• Question à la classe : « Pourquoi découper plutôt qu'envoyer d'un coup ? » → si un morceau se perd, on ne renvoie que lui ; les morceaux de plusieurs utilisateurs peuvent partager les mêmes câbles. • Transition : « Découper, c'est bien. Mais comment le destinataire va-t-il recoller les morceaux ? On va essayer. »	
0h11 → 0h23 12 min	D10	**Lancer l'activité 2 : Le jeu des paquets** *12 min, en groupe* ▼ **Consigne** > Votre groupe est l'**ordinateur destinataire**. Le professeur joue le rôle du **réseau** : il va vous livrer, un par un, les morceaux d'un message. > 1. Reconstituez le message (5 min). > 2. Répondez ensemble aux questions ci-dessous. Mise en commun (3 min) : écrire au tableau les propositions des groupes en deux colonnes, sans les nommer encore — « adresses » d'un côté, « numéros / confirmation » de l'autre. La diapo suivante leur donne leur nom : IP et TCP. **Note** **Préparation (une enveloppe par groupe)** : écrire un message de 6 morceaux sur 6 bandes de papier, **sans numéro ni nom**. Exemple : « RENDEZ-VOUS » · « DEVANT LE » · « CDI » · « À 12 H 30 » · « AVEC TON » · « CHARGEUR ». **Pendant le jeu** : • livrer les morceaux **dans le désordre** ; • garder un morceau dans votre poche (paquet perdu) — « À 12 H 30 » est le plus parlant ; • livrer un morceau d'un autre message à un groupe (erreur de destination). Au bout de 5 min, demander à chaque groupe de lire son message à voix haute : les phrases incohérentes font émerger le besoin d'informations sur chaque morceau. **Réponses attendues** **Q4** Les morceaux arrivent **dans le désordre** ; un morceau **manque** ; un morceau ne nous était **pas destiné** ; on ne sait pas **combien** de morceaux attendre. **Q5** • Le **numéro** du morceau (et le nombre total) → remettre dans l'ordre, détecter un manque. • L'**adresse du destinataire** → le réseau sait où livrer. • L'**adresse de l'expéditeur** → le destinataire peut répondre ou redemander. **Q6** Le destinataire **signale** à l'expéditeur le numéro manquant (ou l'expéditeur attend une confirmation de réception pour chaque morceau) et l'expéditeur le **renvoie**.	☐
0h23 → 0h28 5 min	D11	**IP et TCP : deux protocoles qui travaillent ensemble** • Faire le lien avec le tableau : colonne « adresses » = IP, colonne « numéros / confirmation » = TCP. **Ce sont vos idées** : les ingénieurs ont fait le même raisonnement dans les années 1970. • Un **protocole** = un ensemble de règles que tout le monde respecte pour se comprendre. **Note** Ne pas entrer dans le détail des ports ni de la poignée de main TCP : hors programme pour cette séance.	☐
0h28 → 0h35 7 min	D12	**Lancer l'activité 3 : Lire une adresse IP** *7 min, en binôme* ▼ **Consigne**	☐

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
		Adresse IPv4 Une adresse IPv4 est formée de **4 nombres** compris entre **0 et 255**, séparés par des points. Exemple : `192.168.1.15`. Chaque nombre tient sur un octet : l'adresse fait donc $4 \times 8 = 32$ bits. Correction rapide à l'oral, en interrogeant un binôme par question. Insister sur l'ordre de grandeur : **2 000 paquets pour une seule photo**, qui arrivent en moins d'une seconde. **Réponses attendues** **Q7** Valides : `192.168.1.15` et `8.8.8.8`. Invalides : `10.0.300.2` (300 > 255), `172.16.4` (seulement 3 nombres), `82.64.12.256` (256 > 255). **Q8** • `192.168.1.15` et `192.168.1.42` : **même réseau** (`192.168.1`), machines différentes (15 et 42). • `192.168.1.15` et `192.168.2.15` : **réseaux différents** (`192.168.1` ≠ `192.168.2`) ; pour communiquer, il leur faut passer par un **routeur**. **Q9** $\frac{3\,000\,000}{1\,500} = 2\,000$ paquets En réalité un peu plus : chaque paquet transporte aussi ses en-têtes IP et TCP, qui prennent de la place.	
Trouver son chemin : le routage			
0h35 → 0h38 3 min	D14	**Les routeurs : des aiguilleurs** Comparaison possible : un centre de tri postal ne connaît pas le trajet complet de la lettre, seulement le centre suivant vers la bonne ville.	☐
0h38 → 0h45 7 min	D15	**Lancer l'activité 4 : Trouver le chemin** *7 min, en binôme* ▼ **Consigne** Le schéma représente une petite partie d'Internet entre Nice et Montréal. Chaque cercle est un routeur, chaque trait une liaison.  Correction au tableau en traçant les chemins sur la diapo projetée. Pour R1 / R6 : « Dans la vraie vie, votre box Internet est votre R1 : si elle tombe en panne, plus d'Internet à la maison. » **Réponses attendues** **Q10** Par exemple Nice → R1 → R2 → R4 → R6 → Montréal : **4 routeurs**. Autres chemins de même longueur : R1 → R3 → R4 → R6, et R1 → R3 → R5 → R6. **Q11** **Oui** : Nice → R1 → R3 → R5 → R6 → Montréal. Les routeurs voisins de R4 constatent qu'il ne répond plus et envoient les paquets par un autre chemin. **Q12** **R1** (ou **R6**) : tous les chemins passent par lui. Internet a été conçu **sans centre** et avec de **nombreux chemins** possibles pour continuer à fonctionner même si une partie du réseau tombe en panne : c'est la **tolérance aux pannes**.	☐
Faire le bilan			

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
0h45 → 0h47 2 min	D17	**Le modèle en couches** Rester simple : il suffit de retenir que chaque protocole a son rôle et qu'ils s'empilent. Le détail des couches sera revu au thème « Le Web ».	☐
0h47 → 0h52 5 min	D18	**Trace écrite — À retenir** • Sur Internet, les données sont découpées en **paquets** qui voyagent indépendamment les uns des autres. • Le protocole **IP** donne une adresse à chaque machine ; les **routeurs** lisent l'adresse de destination pour acheminer chaque paquet. • Une adresse IPv4 est formée de **4** nombres compris entre **0** et **255**. • Le protocole **TCP** numérote les paquets, vérifie leur arrivée grâce aux **accusés de réception** et redemande les paquets perdus. • Comme il existe de nombreux chemins, Internet résiste aux **pannes**. • Les protocoles sont organisés en **couches** : chacune ajoute ses informations au paquet. Les élèves complètent leur fiche pendant que la diapo est projetée. Revenir aux hypothèses de début de séance : lesquelles étaient justes ?	☐
0h52 → 0h55 3 min	D19–22	**Lancer l'activité 5 : Quiz de sortie** *3 min, individuel, questions projetées* ▼ **Consigne** > Trois questions, réponse sur la fiche, puis à main levée. Comparer avec les résultats du quiz de début de séance (noter au tableau). **Réponses attendues** **Q13** **TCP**, grâce aux numéros des paquets. **Q14** **Non** : 300 dépasse 255. **Q15** **TCP le redemande** : le destinataire n'a pas envoyé d'accusé de réception pour ce paquet, l'expéditeur le renvoie.	☐